11. Round elimination: один строгий шаг

Определение 11.1 (односторонний путь). В ориентированном пути сообщение идёт только от предшественника к последователю. Входные цвета из $[q]$ различны на соседних вершинах, но могут повторяться дальше. На внутренних вершинах t-раундный выход зависит от последовательности $t+1$ входных цветов, заканчивающейся в этой вершине. Рассматриваются пути достаточной длины.

Графы окрестностей

Определение 11.2 (граф окрестностей $N_t(q)$). Это ориентированный граф, вершины которого — слова $(x_0, \dots, x_t)$ над $[q]$ с $x_i \neq x_{i+1}$; дуга соединяет $(x_0, \dots, x_t)$ с $(x_1, \dots, x_{t+1})$.

Утверждение 11.2a. Если детерминированный алгоритм выдаёт правильную c-раскраску за t раундов на всех достаточно длинных односторонних путях, его локальное правило задаёт правильную c-раскраску φ графа $N_t(q)$.

Доказательство. Цвет вершины определяется её входным словом длины $t+1$. Каждую дугу $N_t(q)$ можно реализовать на двух соседних внутренних вершинах достаточно длинного пути. Их выходные цвета различны по корректности алгоритма, значит, φ правильно раскрашивает дугу.

Определение 11.3 (множество возможных цветов). Для вершины $x = (x_0, \dots, x_{t-1})$ графа $N_{t-1}(q)$ положим

$$S(x) = \{\varphi(x_0, \dots, x_{t-1}, y) : y \in [q],\ y \neq x_{t-1}\} \subseteq [c].$$

Множество непусто при $q \geq 2$.

Лемма 11.4 (устранение одного раунда). Если $N_t(q)$ допускает правильную раскраску в c цветов, то $N_{t-1}(q)$ допускает правильную раскраску не более чем в $2^c - 1$ цветов.

Доказательство. Это вычисляется по локальному виду радиуса $t-1$: правило φ известно всем, а конечный перебор локален. Докажем, что S — правильная раскраска. Для дуги $x = (x_0, \dots, x_{t-1}) \to x' = (x_1, \dots, x_t)$ цвет $a = \varphi(x_0, \dots, x_t)$ лежит в $S(x)$. Если бы $S(x) = S(x')$, существовал бы $y \neq x_t$ с $\varphi(x_1, \dots, x_t, y) = a$. Но два этих слова смежны в $N_t(q)$, что противоречит правильности φ. Итак, $S(x) \neq S(x')$. За один устранённый раунд число цветов выросло до не более $2^c - 1$.

Итерация и граница вывода

Теорема 11.5 (нижняя оценка). Для постоянного числа конечных цветов c всякая детерминированная редукция произвольной правильной входной q-раскраски одностороннего пути к c цветам требует $\Omega(\log^* q)$ раундов.

Доказательство. Обозначим $F(c) = 2^c - 1$. После t шагов имеем 0-раундную правильную раскраску $N_0(q)$ в $F^{(t)}(c)$ цветов. Граф $N_0(q)$ содержит дугу между каждой парой различных входных цветов, значит, требует q различных выходных цветов. Поэтому $q \leq F^{(t)}(c)$ и при постоянном c имеем $t = \Omega(\log^* q)$. Доказательство относится к произвольной правильной входной q-раскраске и односторонней связи. Его нельзя без дополнений объявлять нижней оценкой для двухстороннего LOCAL с уникальными ID.

Общая техника round elimination для двусторонних деревьев использует более сложные задачи на метках концов рёбер и порядок кванторов; см. Hirvonen–Suomela, гл. 9 §9.1–9.2. Здесь полностью доказан собственный односторонний вариант.

Дополнение: смысл графа окрестностей

В $N_t(q)$ вершина графа обозначает возможную локальную историю длины $t+1$, а дуга — две истории соседних вершин одного допустимого пути. Раскраска $N_t(q)$ есть таблица ответов локального алгоритма: она заранее назначает выход каждой возможной истории. Правильность этой таблицы на дугах ровно означает отсутствие конфликта на соседях.

Утверждение 11.6 (монотонность по палитре). Для всех $q' \geq q \geq 2$ и $t \geq 0$ граф $N_t(q)$ является индуцированным подграфом $N_t(q')$ после ограничения слов на алфавит $[q]$. Следовательно, $\chi(N_t(q)) \leq \chi(N_t(q'))$.

Доказательство. Вершины и дуги определяются только условиями неравенства соседних символов и сдвига слова. Ограничение большого алфавита на $[q]$ не добавляет и не удаляет дуг между оставшимися словами. Правильную раскраску большего графа можно ограничить на меньший.

Утверждение 11.7 (нулевой базис). Неориентированный граф, соответствующий $N_0(q)$, есть полный граф K_q, поэтому $\chi(N_0(q)) = q$.

Доказательство. Его вершины — отдельные символы $[q]$. Дуга между любыми двумя различными символами разрешена правильной входной раскраской пути. Значит, каждая пара соединена ребром, и нужны q цветов.

Пример применения. Если предлагают однораундную редукцию произвольной 5-раскраски одностороннего пути к двум цветам, лемма 11.4 дала бы $5 = \chi(N_0(5)) \leq 2^2 - 1 = 3$, противоречие. Общий метод и границы переноса на LOCAL с ID: Hirvonen–Suomela, гл. 9.